

REQ-02

Requerimientos del Sistema

Especificación funcional y no funcional preliminar

Versión	0.1
Fecha	19/09/2026
Estado	Borrador derivado del documento central
Base documental	Proyecto Seminario de Integración v0.3

Documento editable. Las decisiones que el documento central deja abiertas se mantienen explícitamente como “Pendiente de definición”.

Propósito del documento

Concentrar las obligaciones que la solución debe satisfacer. Se preservan los identificadores RFxx y RNFxx del documento central. La prioridad, criterio de aceptación formal y versión objetivo de cada requisito todavía no fueron definidos en la fuente.

1. Requerimientos funcionales

Usuarios y acceso

ID	Requerimiento	Regla relacionada
RF01	El sistema deberá permitir registrar usuarios.	-
RF02	El sistema deberá permitir que los usuarios inicien sesión.	-
RF13	El usuario deberá poder consultar sus reservas activas.	-
RF20	El sistema deberá conservar un historial de reservas.	RN18
RF23	El sistema deberá impedir que un usuario suspendido genere nuevas reservas sin impedirle gestionar o retirar las reservas activas creadas previamente.	RN17

Farmacias, operadores y catálogo

ID	Requerimiento	Regla relacionada
RF03	El sistema deberá permitir registrar farmacias.	-
RF04	El sistema deberá permitir administrar un catálogo de medicamentos.	-

ID	Requerimiento	Regla relacionada
RF05	El sistema deberá permitir registrar diferentes presentaciones para un medicamento.	-
RF06	Los operadores autorizados de las farmacias deberán poder administrar el stock de cada presentación correspondiente a su farmacia.	RN01-RN03
RF18	El operador de farmacia deberá poder consultar las reservas correspondientes a su establecimiento.	-
RF19	El operador de farmacia deberá poder marcar una reserva como retirada.	RN07
RF24	El sistema deberá mantener la condición de dispensa correspondiente a cada presentación de medicamento.	RN08
RF32	El sistema deberá permitir administrar operadores asociados a una farmacia.	-
RF37	El administrador deberá disponer del máximo nivel de administración sobre los elementos funcionales del sistema, sujeto a registro de auditoría.	-

Búsqueda, stock y reservas

ID	Requerimiento	Regla relacionada
RF07	Cualquier visitante o usuario deberá poder buscar medicamentos sin necesidad de autenticarse.	-
RF08	El sistema deberá mostrar las farmacias que posean stock disponible del medicamento seleccionado.	-

ID	Requerimiento	Regla relacionada
RF09	El usuario deberá poder seleccionar una farmacia y solicitar una reserva. Para confirmar la solicitud deberá encontrarse autenticado.	-
RF10	El sistema deberá verificar la disponibilidad inmediatamente antes de confirmar una reserva.	RN01, RN03
RF11	El sistema deberá impedir reservas que excedan el stock disponible.	RN01, RN03
RF12	El sistema deberá asignar una fecha y hora de expiración a cada reserva.	RN04, RN21
RF14	El usuario deberá poder cancelar una reserva activa.	RN06
RF15	El sistema deberá liberar el stock correspondiente cuando una reserva sea cancelada.	RN06
RF16	El sistema deberá detectar reservas vencidas.	RN05
RF17	El sistema deberá liberar el stock correspondiente cuando una reserva venza.	RN05
RF36	El sistema deberá permitir a un operador de farmacia regularizar una reserva vencida cuando el retiro hubiera ocurrido efectivamente antes del vencimiento.	RN22-RN23
RF38	Las operaciones temporales deberán utilizar como referencia la fecha y hora del servidor en la zona America/Argentina/Buenos_Aires.	RN21

Prescripciones

ID	Requerimiento	Regla relacionada
RF25	El sistema deberá permitir asociar una prescripción a una solicitud de reserva cuando la presentación seleccionada requiera receta.	RN09, RN14
RF26	El sistema deberá validar una prescripción antes de confirmar la reserva de un medicamento sujeto a receta.	RN10-RN12
RF27	El sistema deberá impedir la reserva cuando la prescripción sea inexistente, inválida, se encuentre vencida o no corresponda al usuario o medicamento solicitado.	RN12
RF28	El sistema deberá considerar tanto las cantidades comprometidas mediante reservas activas como las utilizadas mediante reservas completadas al determinar la cantidad todavía disponible dentro de una prescripción.	RN13
RF29	El sistema deberá considerar las reservas activas existentes al determinar la cantidad todavía disponible dentro de una prescripción.	RN13
RF30	El sistema deberá permitir reservar medicamentos de venta libre sin asociar una prescripción.	RN14
RF31	Durante el MVP, el sistema deberá utilizar un servicio simulado para realizar la validación de prescripciones.	RN11
RF33	Cada prescripción deberá poder identificarse de manera única.	RN19

ID	Requerimiento	Regla relacionada
RF34	El sistema deberá mantener la consistencia de las cantidades autorizadas de una prescripción ante operaciones simultáneas.	RN20

Incumplimientos y auditoría

ID	Requerimiento	Regla relacionada
RF21	El sistema deberá registrar incumplimientos y cancelaciones sujetas a penalización.	RN15-RN16
RF22	El sistema deberá permitir restringir temporalmente la creación de reservas a usuarios que alcancen el límite de incumplimientos establecido.	RN16
RF35	El sistema deberá registrar mediante auditoría las operaciones relevantes realizadas por usuarios, operadores, administradores y procesos automáticos.	Auditoría / RN22

Observación: RF28 y RF29 se conservan tal como aparecen en el documento central. Ambos se refieren al cómputo de cantidad disponible dentro de una prescripción y presentan un solapamiento que conviene revisar al consolidar la especificación.

2. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento
RNF01	Seguridad	Las contraseñas de los usuarios no deberán almacenarse en texto plano.
RNF02	Autorización	Las funcionalidades disponibles deberán depender del rol del usuario.

ID	Categoría	Requerimiento
RNF03	Integridad	El sistema deberá garantizar que el stock disponible nunca adopte valores negativos.
RNF04	Concurrencia	El sistema deberá mantener la consistencia del stock ante reservas simultáneas.
RNF05	Trazabilidad y auditoría	El sistema deberá registrar las operaciones relevantes que produzcan modificaciones de información o estados. Como mínimo: fecha y hora, actor, rol, acción, entidad afectada, valor/estado anterior cuando corresponda, valor/estado resultante y motivo cuando corresponda. Las acciones automáticas deben identificarse como realizadas por el sistema y los registros no deben poder modificarse o eliminarse mediante operaciones normales.
RNF06	Usabilidad	Las operaciones principales deberán poder realizarse mediante una interfaz clara y accesible desde navegadores web modernos.
RNF07	Adaptabilidad	La interfaz deberá poder utilizarse tanto desde computadoras como desde dispositivos móviles.
RNF08	Mantenibilidad	La arquitectura deberá permitir reemplazar componentes simulados por integraciones reales en versiones futuras sin requerir una reescritura completa del sistema.

3. Cobertura por actor

Actor	Requisitos principales	Alcance
Visitante	RF07-RF08	Búsqueda y consulta de disponibilidad sin autenticación.
Usuario / Paciente	RF01-RF02, RF09, RF13-RF17, RF20-RF31	Acceso, reservas, prescripciones, cancelaciones, historial y restricciones.
Operador de farmacia	RF06, RF18-RF19, RF36	Stock, consulta de reservas, retiro y regularización.
Administrador	RF03-RF05, RF24, RF32, RF37	Administración de elementos funcionales y operadores.
Sistema / procesos automáticos	RF10-RF12, RF15-RF17, RF21-RF23, RF34-RF35, RF38	Validaciones, vencimientos, consistencia, restricciones, auditoría y tiempo del servidor.

4. Criterios de aceptación todavía no formalizados

- El documento central define comportamiento esperado y reglas, pero no expresa criterios Given/When/Then ni datos de prueba.
- Los parámetros de duración, límites de reserva y penalizaciones deben cerrarse antes de fijar resultados esperados para esas condiciones.
- La estructura exacta del servicio simulado de prescripciones aún no está definida; por lo tanto, los requisitos de integración deben validarse sin asumir un payload concreto.

Trazabilidad al documento central

Sección de origen	Contenido utilizado
4	Objetivos específicos que contextualizan los requisitos.
11	RF01 a RF38.
12	RNF01 a RNF08.
15	Aspectos pendientes que limitan criterios de aceptación definitivos.